

ООО «СТРОЙКОММОНТАЖ»

г. Краснодар, ул. Урицкого, 257
тел. 8(861) 226-30-78

**Проект застройки 17 микрорайона г. Новороссийска.
Жилой дом № 3В по ГП.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

**Конструкции железобетонные выше 0.000.
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВОГО ЭТАЖА. СЕКЦИЯ 2**

37 МС/24-Р-3В-КЖ1.2

Том 4.2

Изм.	Недок.	Подпись	Дата

2024г. г. Краснодар

ООО «СТРОЙКОММОНТАЖ»

г. Краснодар, ул. Урицкого, 257
тел. 8(861) 226-30-78

**Проект застройки 17 микрорайона г. Новороссийска.
Жилой дом № 3В по ГП.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.

**Конструкции железобетонные выше 0.000.
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВОГО ЭТАЖА. СЕКЦИЯ 2**

37 МС/24-Р-3В-КЖ1.2

Том 4.2

Генеральный директор

Степанюк А.А

Главный архитектор проекта

Фоменко Д.М.

2024г. г. Краснодар

Согласовано:			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. № подл.		

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1..3	Общие данные	
4	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240; +12,360;+18,480;+24,600;+30,720; +36,840;+42,960. Опалубочный план	Изм.1 (Зам.)
5	Плиты перекрытия, низ на отм. +9,300;+15,420;+21,540;+27,660; +33,780;+39,900. Опалубочный план	Изм.1 (Зам.)
6	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема расстановки каркаса продавливания.	
7	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема расположения термовкладышей.	Изм.2 (Зам.)
8	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема доп. армирования 1-го слоя верхней зоны плиты перекрытия	Изм.2 (Зам.)
9	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема доп. армирования 2-го слоя верхней зоны плиты перекрытия	
10	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема обрамления отверстий.	Изм.1 (Зам.)
11	Ведомость деталей. Спецификация элементов. Ведомость расхода стали	

- Общие указания
1.

Данный комплект чертежей разработан на основании архитектурных чертежей, инженерно-геологических изысканий, расчетов.
2.

Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил взрыво – и пожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
3.

Район строительства объекта характеризуется следующими природно-климатическими условиями:

- климатический район – IV Б;

- значение веса снегового покрова земли, Sg=0.5 кПа – I район;

- нормативное значение ветрового давления (VI район) w=0,73 кПа;

- сейсмичность района строительства – 7 баллов
4.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,5 м.
5.

Проект гидроизоляции разрабатывает специализированная организация, ведущая строительно-монтажные работы
6.

Все строительные работы, связанные с обеспечением сейсмостойкости здания, должны подтверждаться актами на скрытые работы.
7.

Производство строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с указаниями:

- СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции”

- СП 4.9.13330.2010 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.”

- СП 72.13330.2016 “Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии”.

- СП 63.13330.2018 “Бетонные и железобетонные конструкции”

- СП 14.13330.2018 “Строительство в сейсмических районах”
8.

Монтаж конструкций производить только после достижения прочности бетона фундаментной плиты 70% от проектной, при гарантии 100% прочности в возрасте 28 суток.
9.

До начала производства работ необходимо разработать проект производства работ (ППР).
10.

При перерывах в ходе бетонирования необходимо устройство рабочих швов, которые должны располагаться только в местах, предусмотренных ППР.
11.

Данный комплект см. совместно с комплектом марки АР.

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ1.2				
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП				
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата					
ГИП		Степанюк			10.24	Конструкции железобетонные выше 0.000. Перекрытия типового этажа. Секция 2		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Буханец			10.24			Р	1	9
Н. контр.		Белобородов			10.24	Общие данные (Начало)		ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

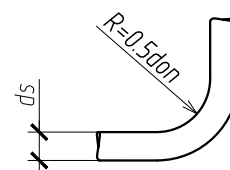
Указания по армированию

1. Арматурная сталь, сортовой прокат и арматурные изделия должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов;
2. Арматура в плитах раскладывается в два слоя по нижней и верхней зоне. Установка арматурных изделий в опалубку должна осуществляться в строгом соответствии с проектом. Для фиксации нижней арматуры использовать специальные подкладки, верхней – подставки («лягушки»), шаг которых указан на соответствующих листах проекта;
3. Армирование плит выполняется отдельными стержнями. На концевых участках стержней сеток основного и дополнительного армирования вязку выполнять в каждом пересечении не менее чем в трех точках от концов стержней. На остальной площади сеток вязку выполнять с шагом 400мм в шахматном порядке.

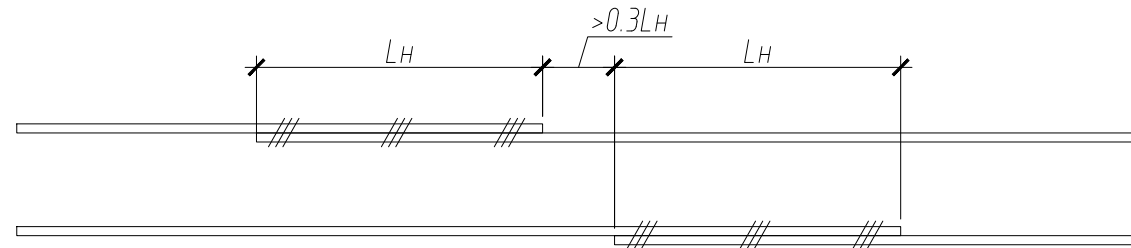
Максимальный угол изгиба не должен превышать 180° .

Минимальные диаметры оправок гибочного оборудования в зависимости от диаметра стержня:

Арматура класса А240									
Диаметр стержня, мм	10	12	14	16	18	20	22	25	28
Минимальный диаметр оправки, мм	25	30	35	40	45	80	88	100	115
Арматура класса А400, А500, А500С									
Диаметр стержня, мм	10	12	14	16	18	20	22	25	28
Минимальный диаметр оправки, мм	50	60	70	80	90	100	180	200	225



Расположение стержней, стыкуемых внахлест



Диаметр стержня, мм	10	12	14	16	18
Lн – длина перепуска (нахлестки), мм*	650	780	910	1040	1170

* – Длина нахлеста указана для бетона кл. В25, арматуры класса А500, растянутой зоны

* – Длина нахлеста указана с учетом пункта 6.7.12 СП 14.13330.2018:

Длина нахлестки должна быть на 30% больше значений, требуемых по действующим нормативным документам на бетонные и железобетонные конструкции (СП 63.13330), с учетом дополнительных требований настоящего свода правил.

Перечень строительно-монтажных работ,
освидетельствование которых оформляется актами на
скрытые работы:

- разбивка осей;
- освидетельствование котлована геологом;
- выполнение предусмотренных проектом работ по закреплению грунтов и подготовке оснований;
- отрывка котлована;
- устройство искусственных оснований под фундаменты;
- устройство закладных деталей в фундаментной плите для устройства усиления основания;
- армирование и бетонирование монолитных железобетонных конструкций;
- выполнение гидроизоляции;
- устройство обратной засыпки;
- гидроизоляция фундаментов;
- устройство оснований крыльца и входные группы;
- антикоррозийная защита металлоконструкций;
- акт освидетельствования строительных конструкций на обеспечение требуемого предела огнестойкости и требуемого класса пожарной опасности;
- акт освидетельствования заполнения проемов в противопожарных преградах;
- акт о применении продукции (оборудования и материалов), подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности;
- мероприятия по производству работ при температурах выше +25 град;
- мероприятия по производству работ при отрицательных температурах;
- замоноличивание монтажных стыков и узлов;
- обратная засыпка выемок;
- монтаж металлоконструкций;
- антикоррозийная защита сварных соединений;
- установка фундаментных болтов и закладных деталей в монолитные железобетонные конструкции;
- установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов;

В процессе строительства исполнителям работ необходимо оформить исполнительную техническую документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений. Обязательность соответствия, формы и содержания конкретной исполнительной технической документации, правила ее ведения устанавливаются требованиями СП и других действующих нормативных документов, а в некоторых случаях указаниями органов государственного контроля и надзора, а также участников строительства.

						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ1.2				
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП				
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата					
ГИП		Степанюк			10.24	Конструкции железобетонные выше 0.000. Перекрытия типового этажа. Секция 2		Стадия	Лист	Листов
								Р	2	
Разраб.		Буханец			10.24			ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Н. контр.		Белобородов			10.24	Общие данные (продолжение)				

Согласовано:

ВЗАМ. ІНВ. №

Հոփոն և ծառա

Инв. № подл.

Согласовано:			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. № подл.		

Арматурные работы

Армирование производить отдельными стержнями. Стыки арматурных стержней внахлестку следует располагать по длине элемента вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии длины нахлестки L_n , должна составлять не более 50% общей площади растянутого периодического профиля (т.е. в каждом сечении следует соединять не более, чем каждый второй стержень). Стыкуемые стержни должны соприкасаться между собой. Если вплотную их уложить невозможно, то между ними допускается зазор, не превышающий $4d$ продольной рабочей арматуры. Продольное смещение осей стыков должно быть не менее $1,5L_n$, длины нахлестки: – сжатых стержней периодического профиля в сжатом бетоне $L_n=50d$, – растянутых стержней периодического профиля в растянутом бетоне $L_n=65d$. Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов. Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять по ГОСТ 7566–2018. Монтаж арматурных конструкций следует производить с обеспечением фиксации защитного слоя согласно СП 70.13330.2012. При изготовлении арматурных конструкций следует соблюдать требования СП 70.13330.2012. Изготовление арматурных изделий (сеток, каркасов, закладных изделий) с применением сварных соединений стержней должно выполняться на специализированных предприятиях с полным контролем качества сварных соединений. При этом сварные соединения должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 14098–2014 и ГОСТ Р 57997–2017.

Опалубочные работы

Типы опалубок следует применять в соответствии с ГОСТ 34329–2017. Нагрузки на опалубку следует рассчитывать в соответствии с требованиями норм и правил (СП 70.13330.2012). Допустимая прочность бетона при распалубке приведена в СП 70.13330.2012.

Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями

Производство бетонных работ

Производство бетонных работ осуществляется при положительной температуре окружающей среды, среднесуточной температуре воздуха не ниже 5 °С и минимальной суточной температуре не ниже 0 °С.

С помощью ламп «переносок» проверяют «на просвет» герметичность стыков между секциями опалубки. Места соединений отдельных элементов опалубки должны быть плотными, герметичными, исключающими проникновение сквозь щели цементного раствора. При наличии неплотностей, все обнаруженные места надежно герметизируют путем установки герметизирующих прокладок с наружной стороны или промазывают герметиком. Все формирующие поверхности щитов опалубки перед ее монтажом тщательно очищают от грязи.

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии с СП 48.13330.2019

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины, без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

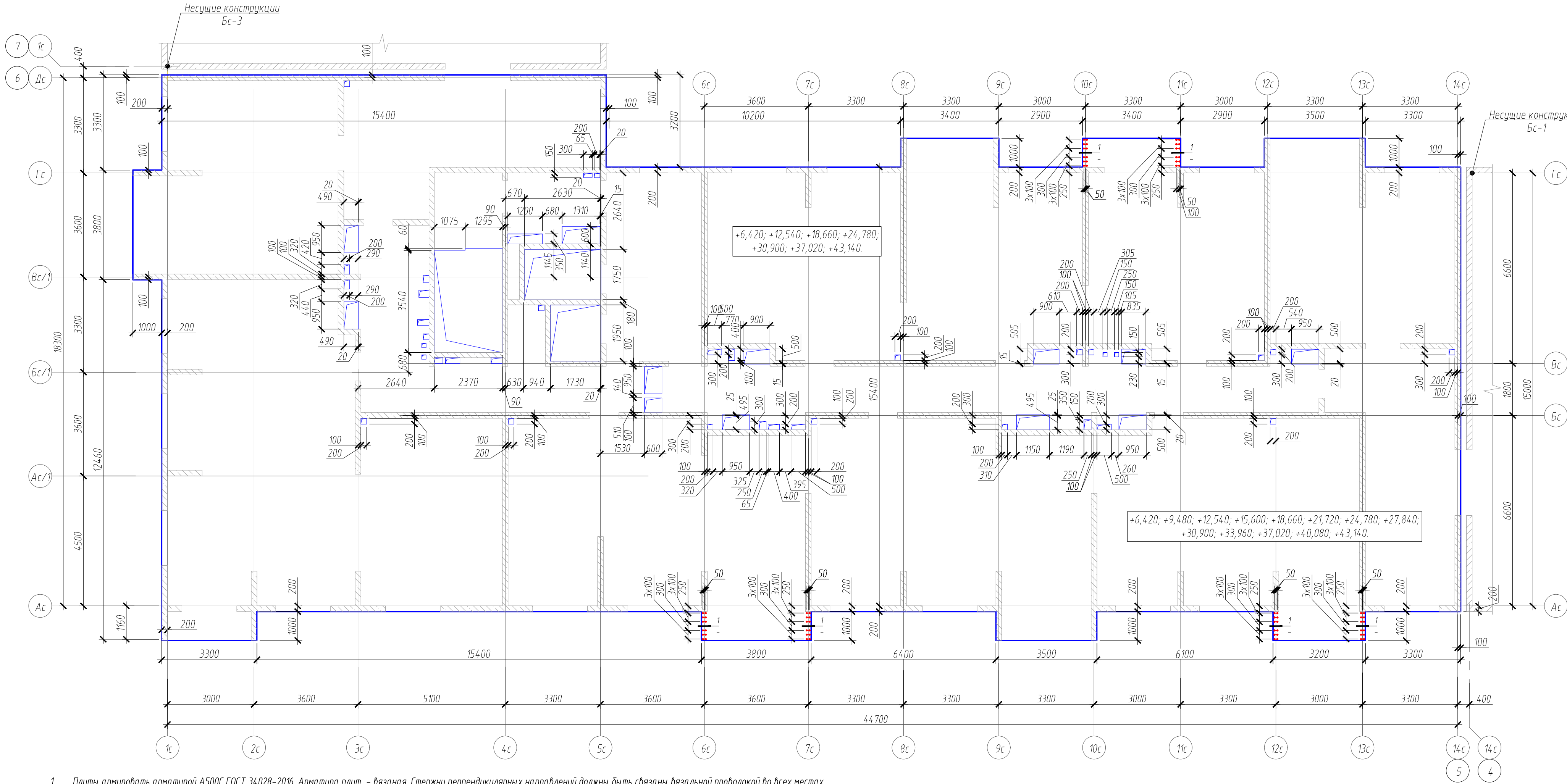
Рекомендуется производить бетонирование инъекционным или вибронагнетательным способом с заполнителем максимальной фракции 10–20 мм. Требования к укладке и уплотнению бетонных смесей даны в СП 70.13330.2012. Возможно применение напорного бетонирования. При бетонировании смесь должна плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным частям и полностью заполнять объем. Каждый уложенный слой тщательно уплотняется до начала укладки следующего. При уплотнении бетонной смеси глубинными вибраторами толщина уплотняемого слоя не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора. Не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Для лучшей связи бетонных слоев вибратор частично заглубляют в последний уложенный слой. Длительность нахождения вибратора на одной позиции должна быть такой, чтобы при данной подвижности или жесткости бетонной смеси и толщине прорабатываемого слоя было обеспечено достаточное ее уплотнение. Окончив уплотнение на одной позиции, вибратор переставляют на следующую.

При перерывах в бетонировании необходимо устройство рабочих швов, которые должны располагаться только в предусмотренных местах. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. В случае вынужденных перерывов при бетонировании швы бетонирования должны выполняться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рабочим швам (СП 70.13330.2012). Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых поверхностей плит и стен. Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

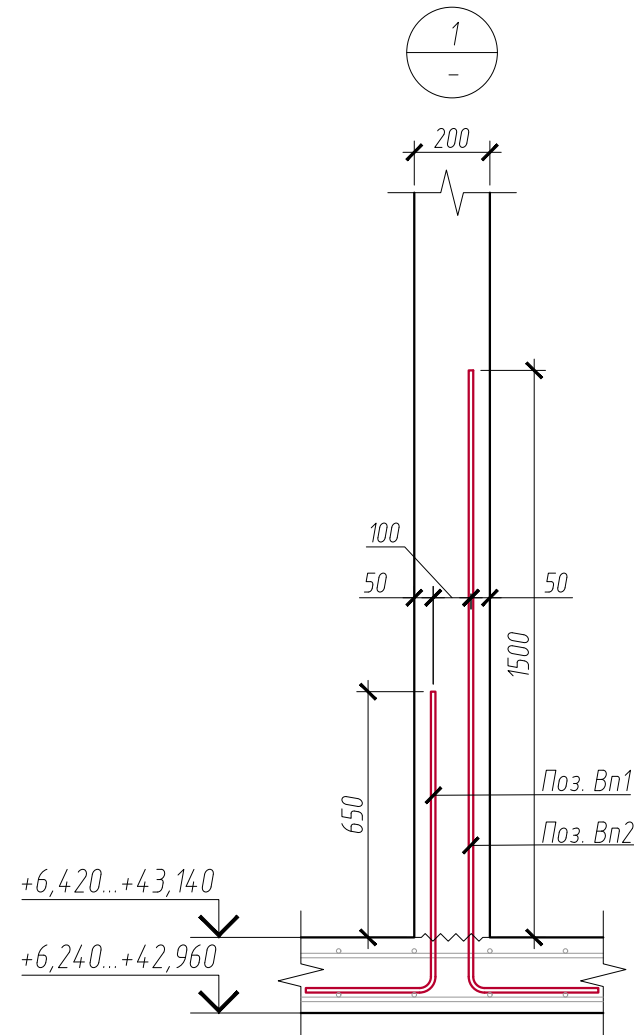
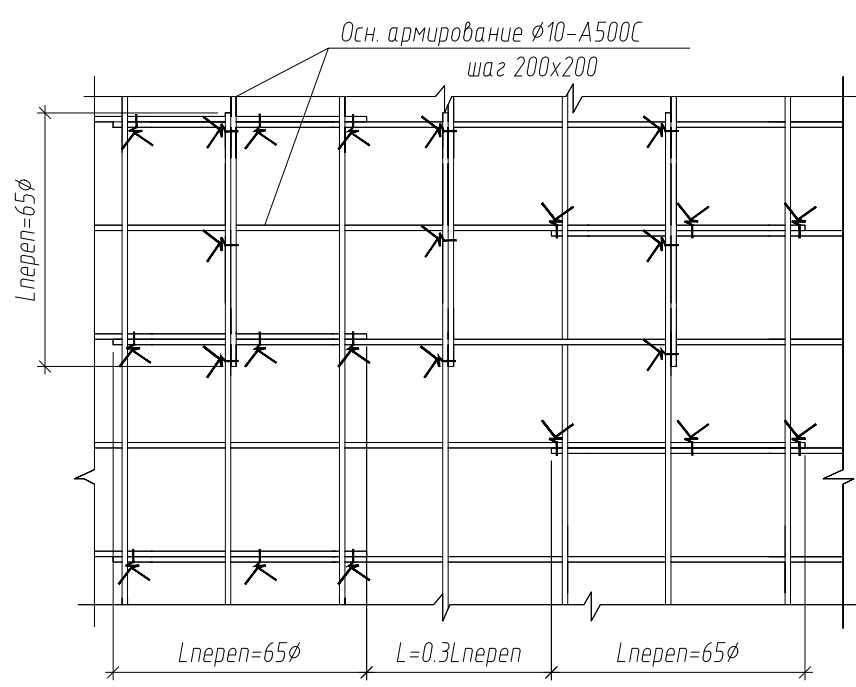
Чтобы исключить механическое повреждение свежеложенного бетона запрещаются любые механические контакты до достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. После устройства фундаментов под облицовочные блоки произвести обратную засыпку котлована грунтом, вынутым при разработке.

						37 МС/24–Р–ЗВ–КЖ1.2			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП			
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Конструкции железобетонные выше 0.000. Перекрытия типового этажа. Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	3	
Разраб.		Буханец			10.24	Общие данные (продолжение)	ООО “СтройКомМонтаж” г. Краснодар		
Н. контр.		Белобородов			10.24				

Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240; +12,360; +18,480; +24,600; +30,720; +36,840; +42,960. Опалубочный план



Узел стыковки арматуры по длине внахлест



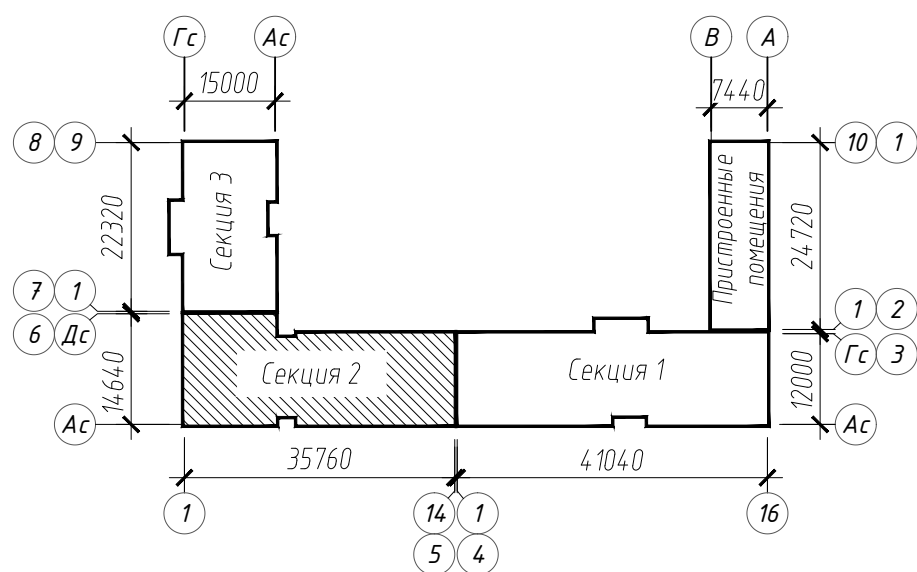
- Плиты армировать арматурой А500С ГОСТ 34028-2016. Арматура плит – вязаная. Стержни перпендикулярных направлений должны быть связаны вязальной проволокой во всех местах пересечения. Концы верхней и нижней арматуры не доводить до внутренней грани опалубки на 20 мм. Основную арматуру укладывать так, чтобы расстояние от грани плиты до крайнего стержня было не более 50мм, при необходимости уложить дополнительные стержни.
- Плиты перекрытия выполнять из бетона кл. В25 F75 W4. Защитный слой рабочей арматуры для плиты принят 30 мм. Защитный слой для нижней арматуры обеспечивать при помощи цементно-песчаных фиксаторов, верхнюю при помощи стержней –фиксаторов, устанавливаемых с шагом 600х600 мм в шахматном порядке. Цементно-песчаные фиксаторы и стержни-фиксаторы допускается заменить на другие фиксирующие приспособления, обеспечивающие требуемый защитный слой.
- Стыковку стержней основного армирования выполнять внахлест без сварки (см. деталь на данном листе). Стыки нижней арматуры располагать в пропорных зонах, верхней арматуры – в пролетных зонах. Стыки располагать вразбежку. В одном сечении допускается стыковать не более 50% общей площади сечения арматуры. Также стыки должны располагаться вне зон дополнительной арматуры соответствующего слоя.
- Рабочие швы детонирования выполнять в соответствии с разделом 5 СП 70.13330.2012 с установкой в шве двух тканых сеток с ячейками 4х4 мм (сетка 2-4-1 ПУ ГОСТ 3826-82*). Швы детонирования устраивать в средней третьей части пролета.
- Отверстия размером до 150мм выполнять не нарушая арматуру плиты. При отверстиях большего размера уложить дополнительную, обрамляющую отверстие арматуру (см. схему на листе 11). Группы отверстий обрамлять по схеме на листе 11.
- Опалубку плиты перекрытия демонтировать не ранее набора бетоном 75% прочности.
- Плиты не нагружать до набора бетоном 100% прочности.
- Бетонирование плит вести после укладки электрических коммуникаций.
- Нижняя зона плиты перекрытия армируется фоновой арматурой Ø10 А500С с 200х200
- Общие указания по армированию и детонированию см. л. 2, 3
- Спецификацию и ведомость деталей см. л. 11
- Плиту перекрытия армировать вязаной по месту арматурой
- Выпуски под лестницу см. л. 7
- Армирование выполнять непрерывным по всей площади
- Стыковку арматуры выполнять внахлест без сварки
- Стержни дополнительной арматуры проложить между стержнями основной арматуры (до общего шага 100 мм) если не указано иное.
- Арматурные стержни мешающие монтажу конструкции обрезать по месту.
- При раскладке стержней усиления необходимо обязательно соблюдать требования п. 10.3.5 СП 63.13330.2018 (минимальное расстояние между стержнями)

Условные обозначения:



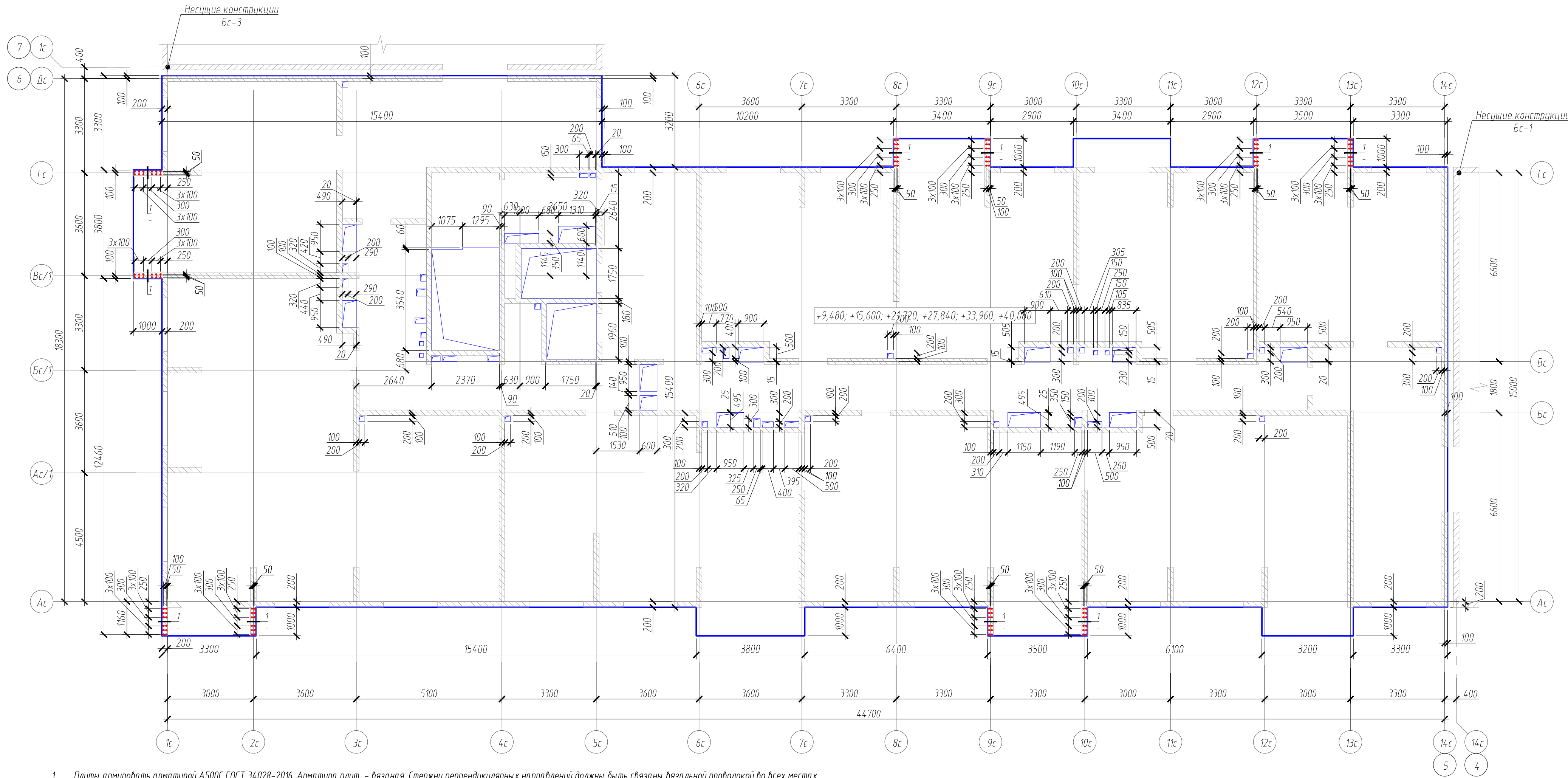
Поз. Вn1, Вn2 (l=1150 мм, l=2000мм), сеч. 1

Схема блочировки

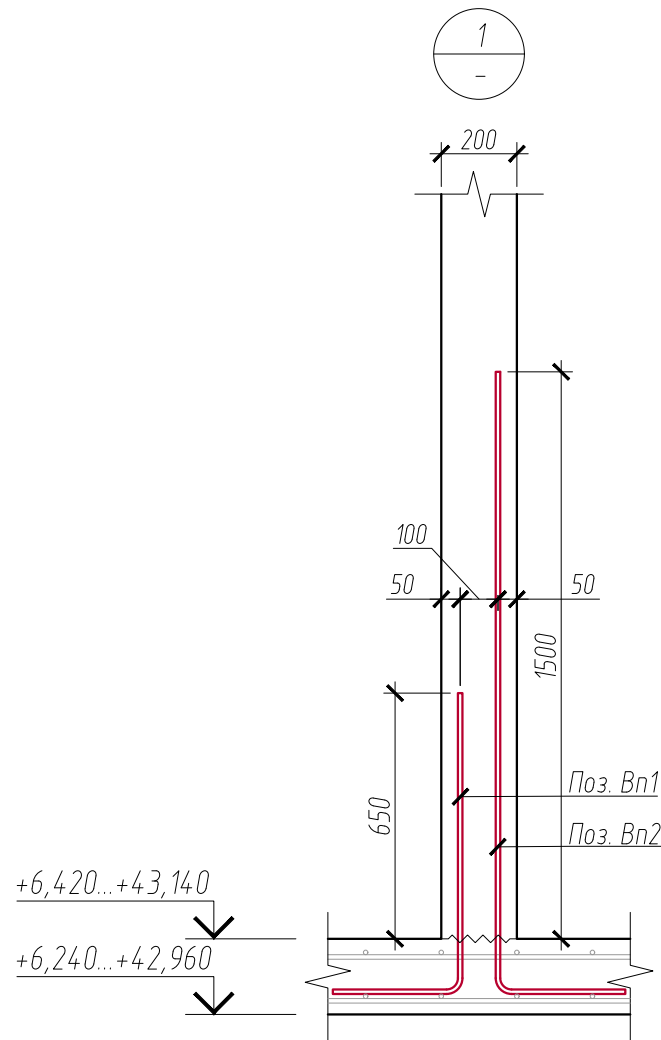
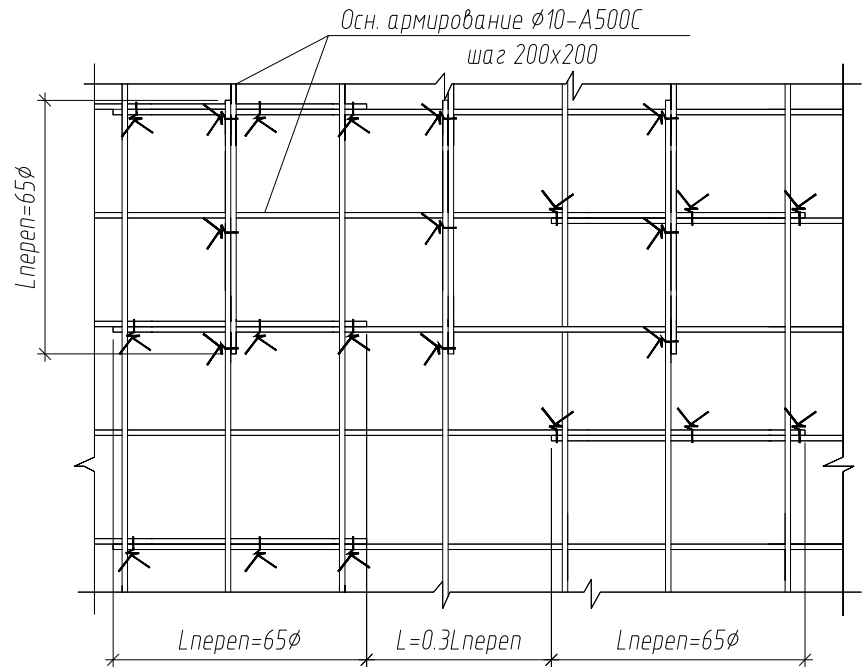


						37 МС/24-Р-3В-КЖ12					
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом					
						НЗВ по ГП					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструкции железобетонные выше 0 000			Стадия	Лист	Листов
Г.И.П.	Степанов				10.24	Перекрытия типового этажа.			Р	4	
Разраб.	Буханец				10.24	Секция 2					
Н. контр.	Белодорова				10.24	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240; +12,360; +18,480; +24,600; +30,720; +36,840; +42,960. Опалубочный план			ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

Плиты перекрытия, низ на отм. +9,300;+15,420;+21,540;+27,660; +33,780;+39,900. Опалубочный план



Узел стыковки арматуры по длине внахлест

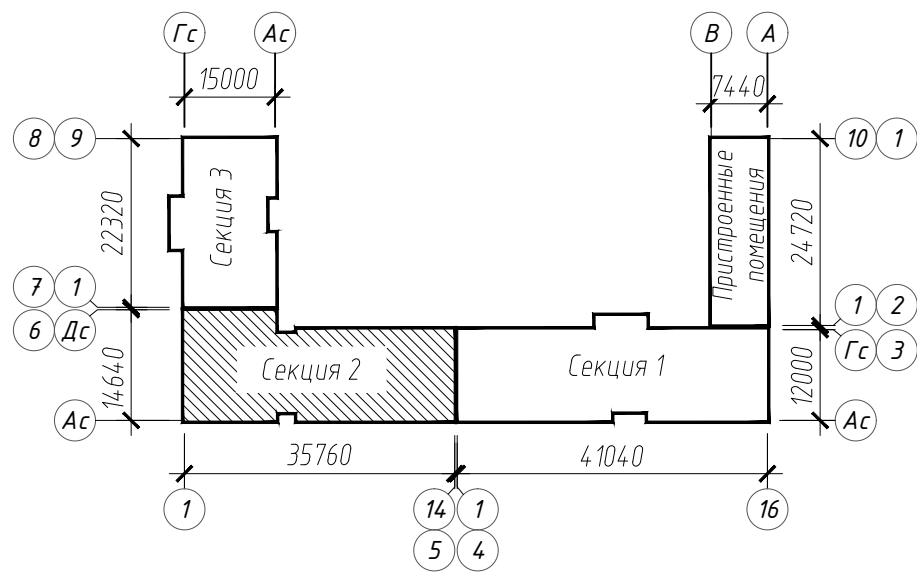


- Плиты армировать арматурой А500С ГОСТ 34028-2016. Арматура плит – вязаная. Стержни перпендикулярных направлений должны быть связаны вязальной проволокой во всех местах пересечения. Концы верхней и нижней арматуры не доводить до внутренней грани опалубки на 20 мм. Основную арматуру укладывать пак, чтобы расстояние от грани плиты до крайнего стержня было не более 50мм, при необходимости уложить дополнительные стержни.
- Плиты перекрытия выполнять из бетона кл. В25 F75 W4. Защитный слой рабочей арматуры для плиты принят 30 мм. Защитный слой для нижней арматуры обеспечивать при помощи цементно-песчаных фиксаторов, верхней при помощи стержней –фиксаторов, устанавливаемых с шагом 600х600 мм в шахматном порядке. Цементно-песчаные фиксаторы и стержни-фиксаторы допускается заменить на другие фиксирующие приспособления, обеспечивающие требуемый защитный слой.
- Стыковку стержней основного армирования выполнять внахлест без сварки (см. деталь на данном листе). Стыки нижней арматуры располагать в пропорных зонах, верхней арматуры – в пролетных зонах. Стыки располагать вразбежку. В одном сечении допускается стыковать не более 50% общей площади сечения арматуры. Также стыки должны располагаться вне зон дополнительной арматуры соответствующего слоя.
- Рабочие швы бетонирования выполнять в соответствии с разделом 5 СП 70.13330.2012 с установкой в шве двух тканых сеток с ячейками 4х4 мм (сетка 2-4-1 ПУ ГОСТ 3826-82*). Швы бетонирования устраивать в средней третьей части пролета.
- Отверстия размером до 150мм выполнять не нарушая арматуру плиты. При отверстиях большего размера уложить дополнительную, обрамляющую отверстие арматуру (см. схему на листе 11). Группы отверстий обрамлять по схеме на листе 11.
- Опалубку плиты перекрытия демонтировать не ранее набора бетоном 75% прочности.
- Плиты не нагружать до набора бетоном 100% прочности.
- Бетонирование плит вести после укладки электрических коммуникаций.
- Нижняя зона плиты перекрытия армируется фоновой арматурой φ10 А500С ш.200х200
- Общие указания по армированию и бетонированию см. л. 2, 3
- Спецификацию и ведомость деталей см. л. ##
- Плиту перекрытия армировать вязаной по месту арматурой
- Выпуски под лестницу см. л. #
- Армирование выполнять непрерывным по всей площади
- Стыковку арматуры выполнять внахлест без сварки
- Стержни дополнительной арматуры проложить между стержнями основной арматуры (до общего шага 100 мм) если не указано иное.
- Арматурные стержни мешающие монтажу конструкции обрезать по месту.
- При раскладке стержней усиления необходимо обязательно соблюдать требования п. 10.3.5 СП 63.13330.2018 (минимальное расстояние между стержнями)

Условные обозначения:

Поз. Вп1, Вп2 (l=1150 мм, l=2000мм); сеч. 1

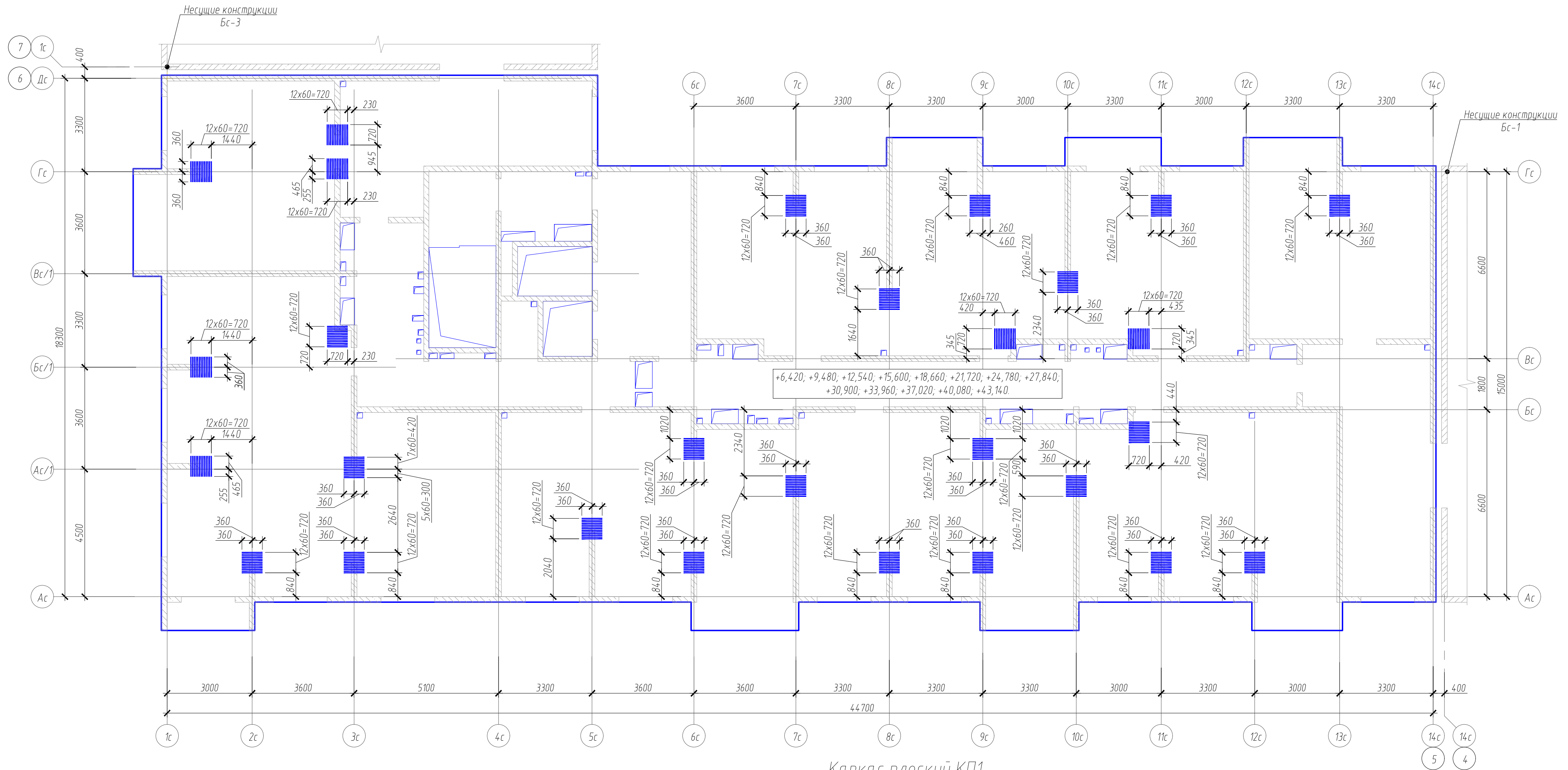
Схема блочировки



- Узлы армирования стен и плит перекрытий на листе 44,45
- Дополнительное армирование будет разработано в рабочей документации в соответствии с конструктивным расчетом.
- Деталь поперечного армирования на листе 28

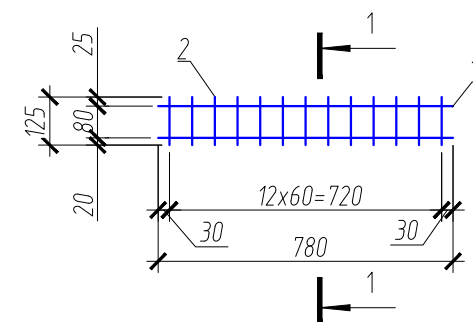
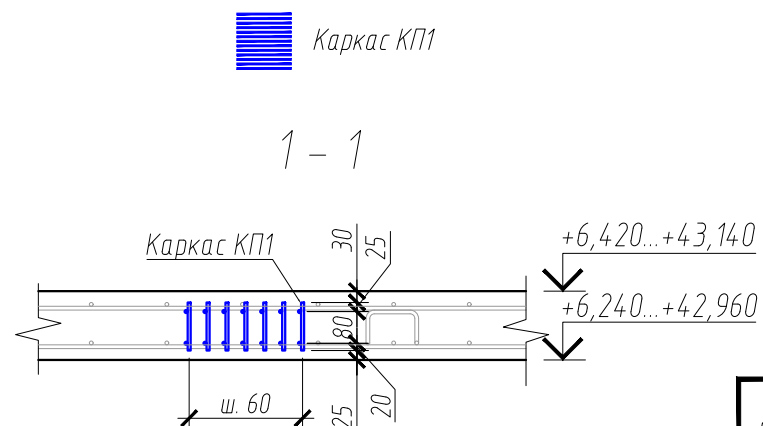
37 МС/24-Р-3В-КЖ1.2					
Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №ЗВ по ГП					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	-	Зам	05-25	05.25	
ИП	Степанов				10.24
Разраб.	Буханец				10.24
Н. контр.	Белодородов				10.24
Конструкции железобетонные выше 0.000 Перекрытия типового этажа. Секция 2				Стадия	Лист
Плиты перекрытия, низ на отм. +9,300;+15,420;+21,540;+27,660; +33,780;+39,900. Опалубочный план				Р	5
				ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар	

Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема расстановки каркаса продавливания.



Каркас плоский КП1

Условные обозначения:



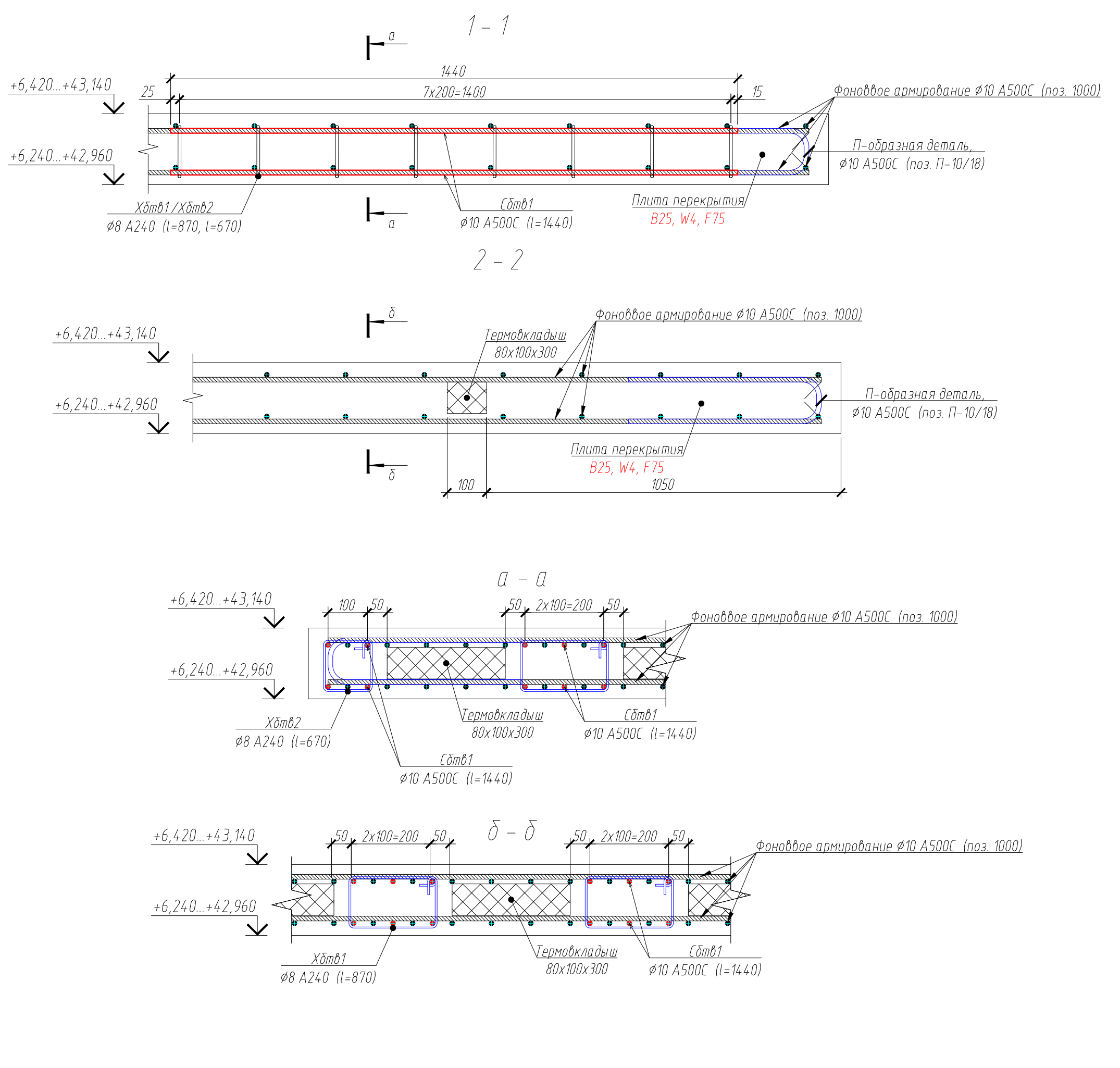
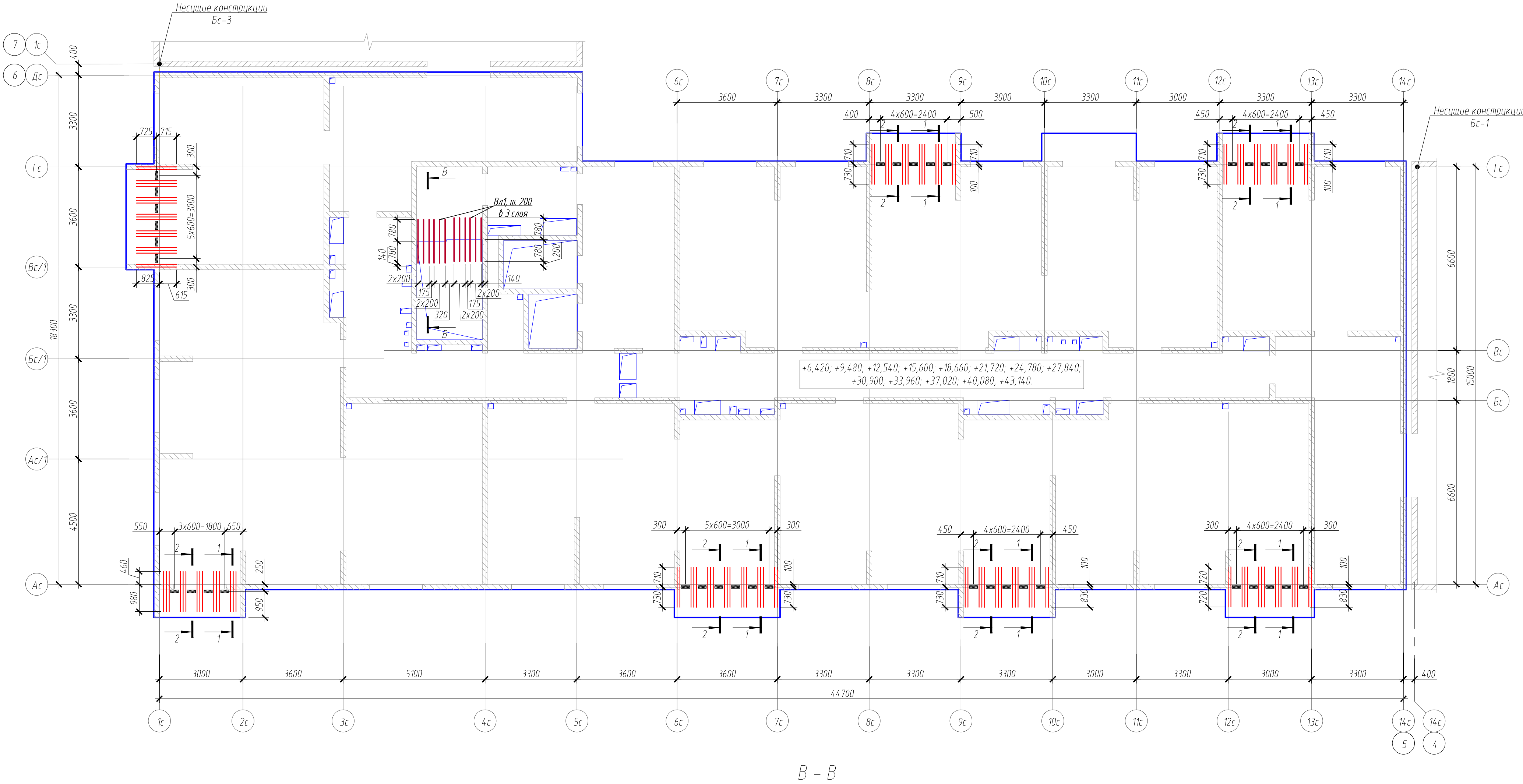
Каркас плоский КП1

1. Опалубочный план плиты перекрытия см. л. 4-5
2. Нижняя зона плиты перекрытия армируется фоновой арматурой $\Phi 10$ А500 ш.200х200
3. Общие указания по армированию и бетонированию см. л. 2, 3
4. Спецификацию и ведомость деталей см. л. 11
5. Плиты перекрытия армировать вязаной по месту арматурой
6. Выпуски под лестницу см. л. 7
7. Армирование выполнять непрерывным по всей площади
8. Стыковку арматуры выполнять внахлест без сварки
9. Стержни дополнительной арматуры проложить между стержнями основной арматуры (до общего шага 100 мм) если не указано иное.
10. Арматурные стержни мешающие монтажу конструкции обрезать по месту.
11. При раскладке стержней усиления необходимо обязательно соблюдать требования п. 10.3.5 СП 63.13330.2018 (минимальное расстояние между стержнями)

Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед, кг
	Детали:		
1	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=780	2	0,48
2	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=125	13	0,08

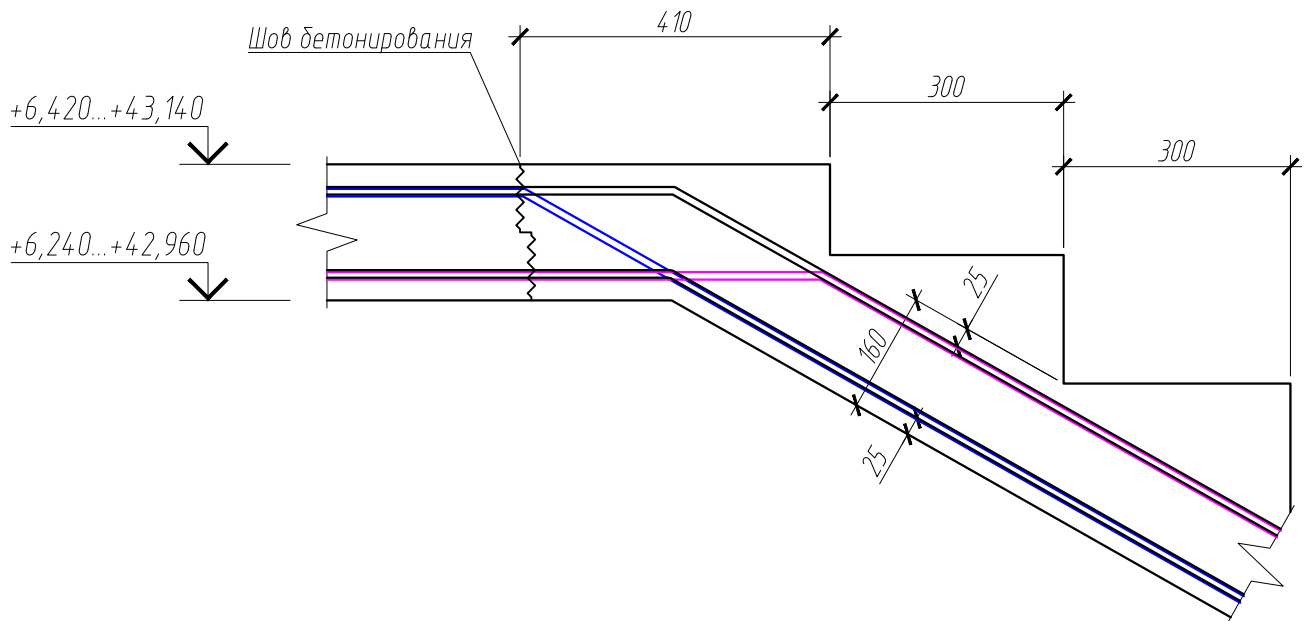
						37 МС/24-Р-3В-КЖ12			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилий дом №3В по ГП			
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструкции железобетонные выше 0.000. Перекрытия типового этажа. Секция 2	Стadia	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	6	
Разраб.		Буханец			10.24				
Н. контр.		Белобородов			10.24	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема расстановки каркаса продвигания	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема расположения термовкладышей.



Условные обозначения:

- Сбтб 1
- Термовкладыш 80x100x300
- Поз Вл1 (φ=12мм, l=1560 мм), сеч. В-В



						37 МС/24-Р-3В-КЖ12			
2	-	Зам	08-25		08-25	Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом НЗВ по ГП			
Изм	Кол-во	Лист	№ док	Подп.	Дата	Конструкции железобетонные выше 0.000. Перекрытия типового этажа. Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	7	
Разраб.		Буханец			10.24	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема расположения термовкладышей.	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Н. контр.		Белобородов			10.24				

Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема доп. армирования 1-го слоя верхней зоны плиты перекрытия

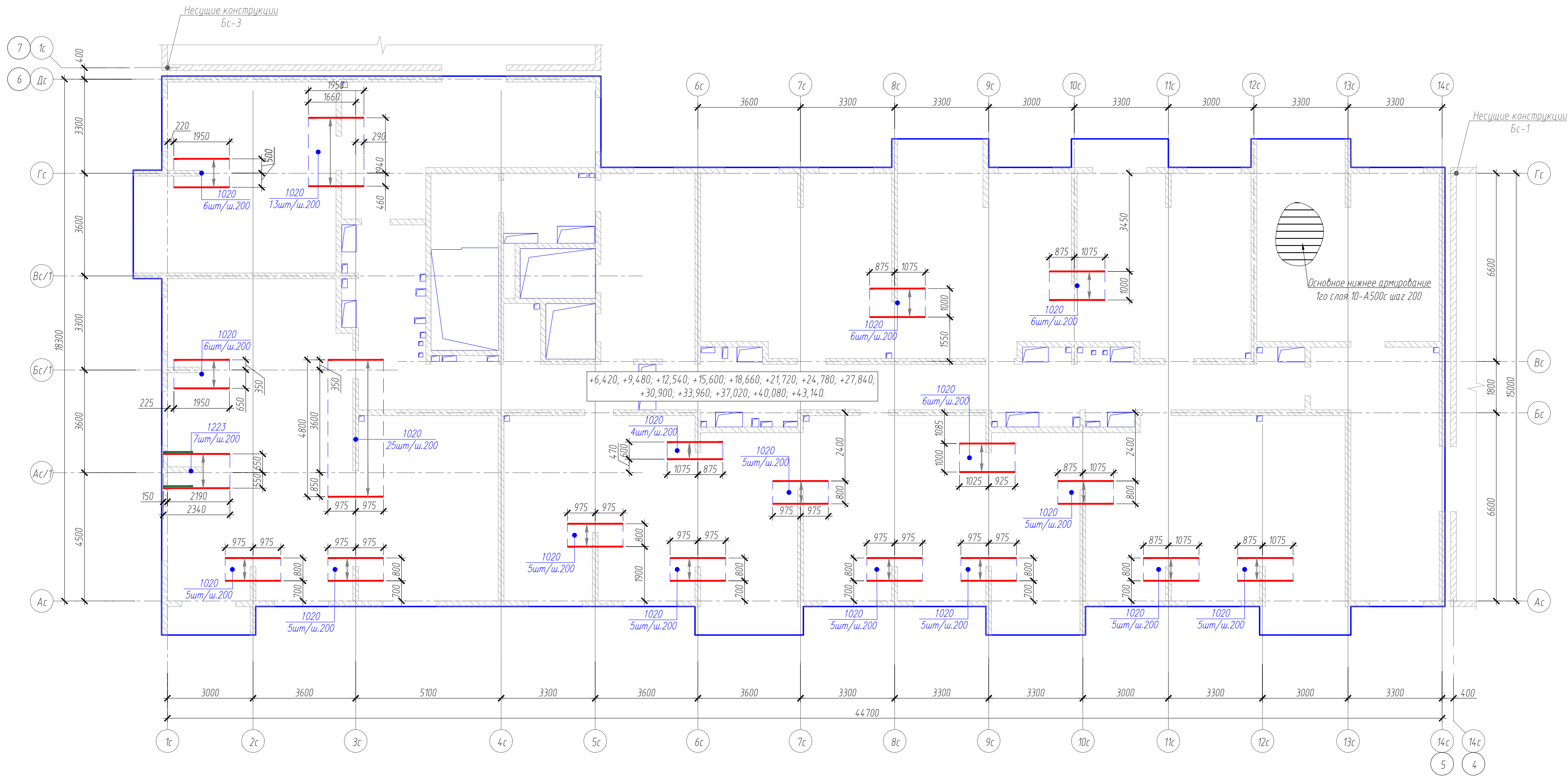
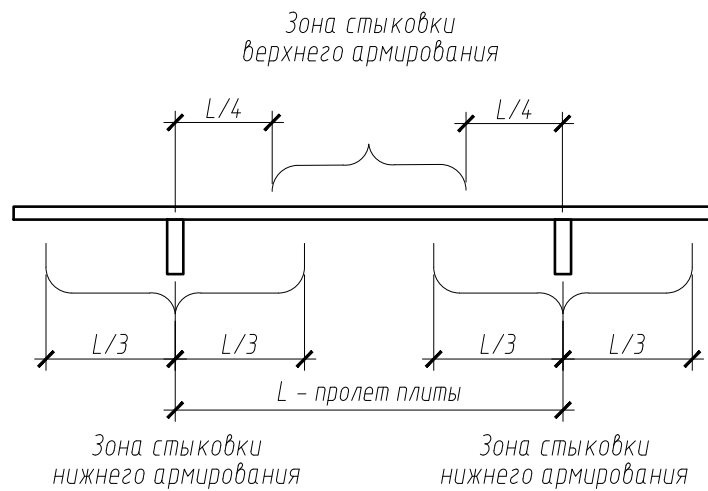
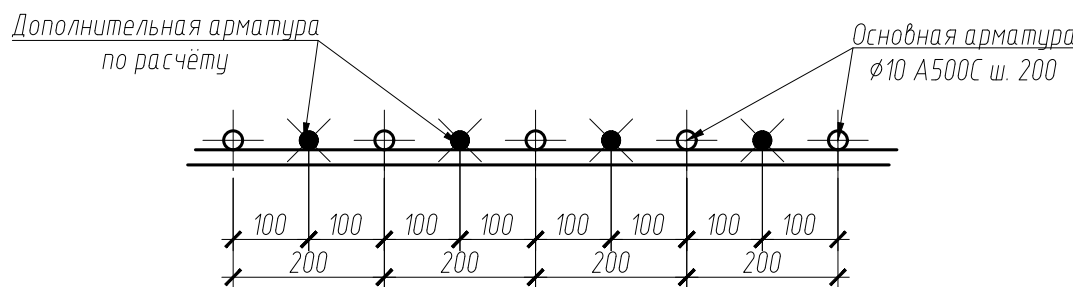


Схема стыковки арматуры в нахлест в плите перекрытия

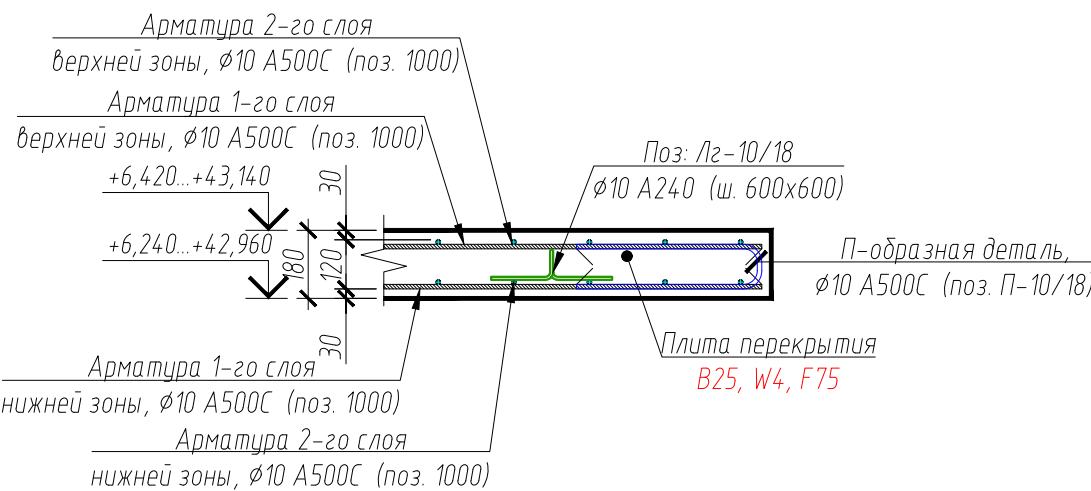


Схемы расположения дополнительной арматуры
дополнительная арматура с шагом 200 мм

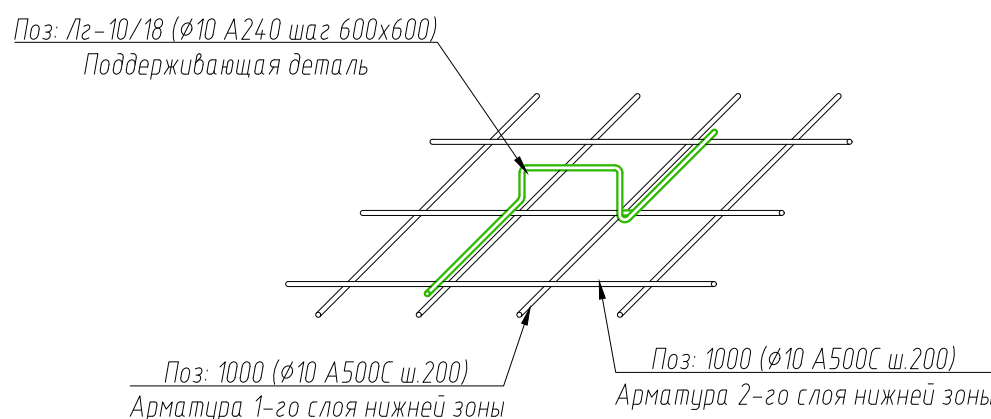


- Опалубочный план плиты перекрытия см. л. 4-5
- Нижняя зона плиты перекрытия армируется фоновой арматурой Ø10 A500С ш.200х200
- Общие указания по армированию и детонированию см. л. 2, 3
- Спецификацию и ведомость деталей см. л. 11
- Плиту перекрытия армировать вязаной по месту арматурой
- Выпуски под лестницу см. л. 7
- Армирование выполнять непрерывным по всей площади
- Стыковку арматуры выполнять внахлест без сварки
- Стержни дополнительной арматуры проложить между стержнями основной арматуры (до общего шага 100 мм) если не указано иное
- Арматурные стержни мешающие монтажу конструкции обрезать по месту
- При раскладке стержней усиления необходимо соблюдать требования п. 10.3.5 СП 63.13330.2018 (минимальное расстояние между стержнями)

Узел армирования торца плиты перекрытия



Фрагмент установки фиксирующих элементов поз: Лг-10/18



Условные обозначения:



						37 МС/24-Р-3В-КЖ12			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом МЗВ по ГП			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструкции железобетонные выше 0.000. Перекрытия типового этажа. Секция 2	Стадия	Лист	Листов
2	-	Зам	08-25		08-25		Р	8	
Г.И.П.	Степаняк				10.24	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема доп. армирования 1-го слоя верхней зоны плиты перекрытия	ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		
Разраб.	Буханец				10.24				
Н. контр.	Белобородов				10.24				

Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема доп. армирования 2-го слоя верхней зоны плиты перекрытия

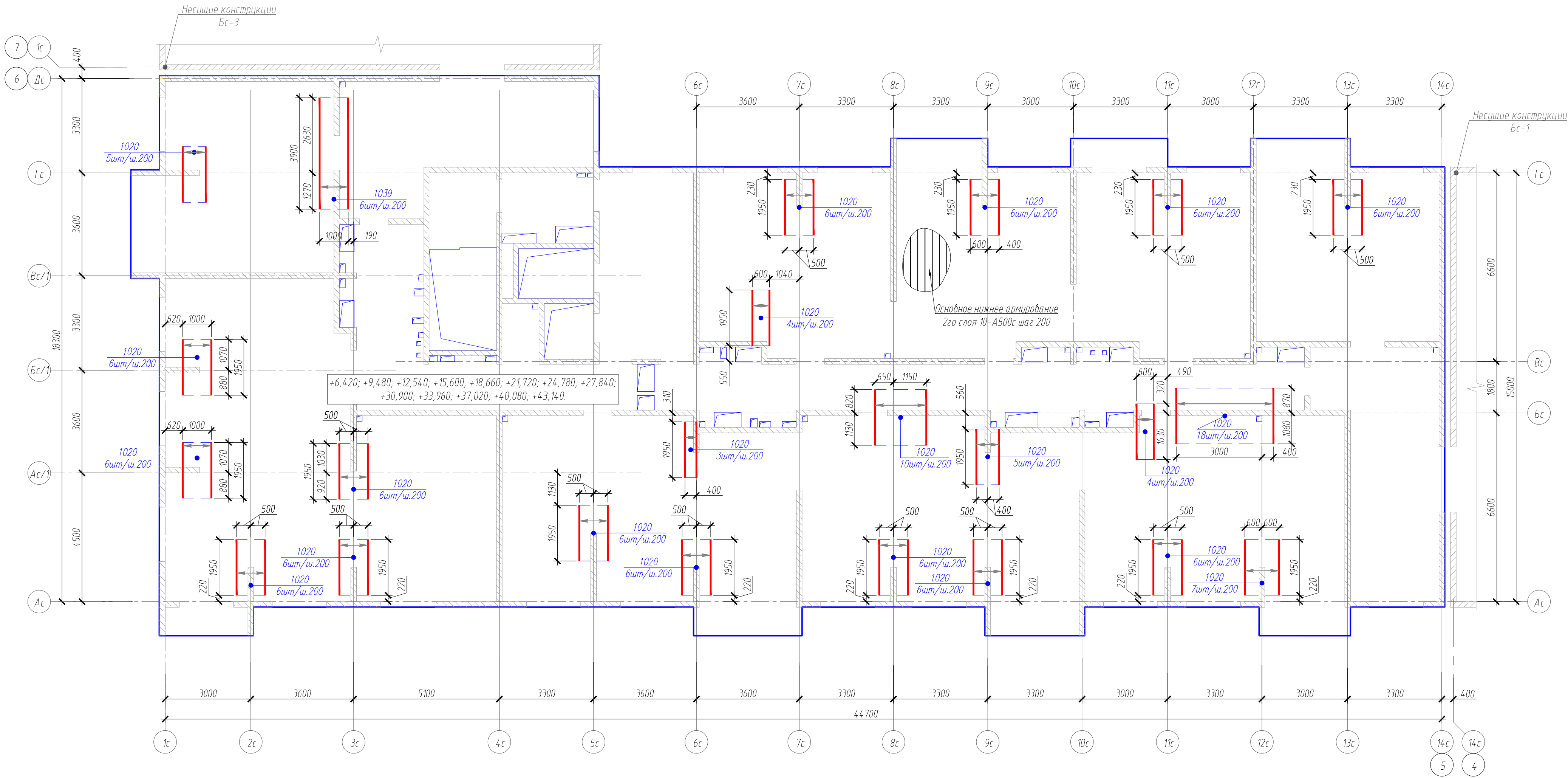
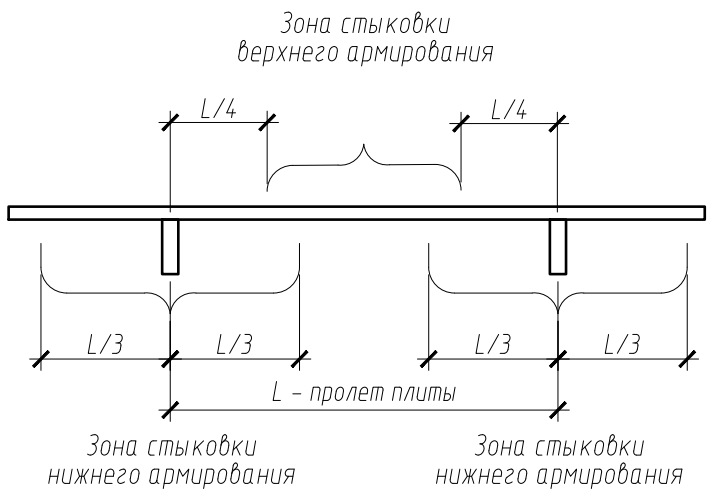
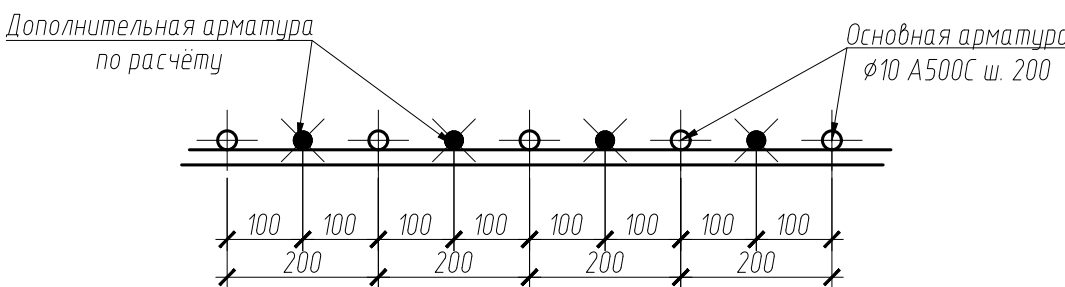


Схема стыковки арматуры в нахлест в плите перекрытия

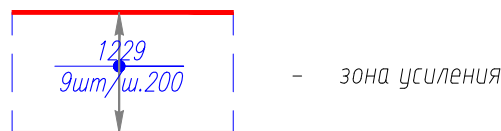


Схемы расположения дополнительной арматуры
дополнительная арматура с шагом 200 мм



- Опалубочный план плиты перекрытия см. л. 4-5
- Нижняя зона плиты перекрытия армируется фоновой арматурой Ø10 А500с ш 200х200
- Общие указания по армированию и детонированию см. л. 2, 3
- Спецификацию и ведомость деталей см. л. 11
- Плиту перекрытия армировать вязаной по месту арматурой
- Выпуски под лестницу см. л. 7
- Армирование выполнять непрерывным по всей площади
- Стыковку арматуры выполнять внахлест без сварки
- Стержни дополнительной арматуры проложить между стержнями основной арматуры (до общего шага 100 мм) если не указано иное
- Арматурные стержни мешающие монтажу конструкции обрезать по месту
- При раскладке стержней усиления необходимо соблюдать требования п. 10.3.5 СП 63.13330.2018 (минимальное расстояние между стержнями)

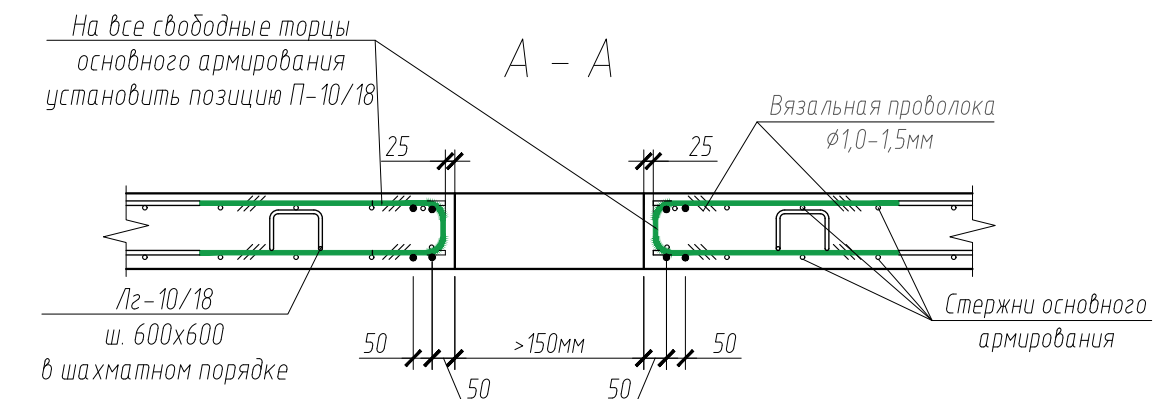
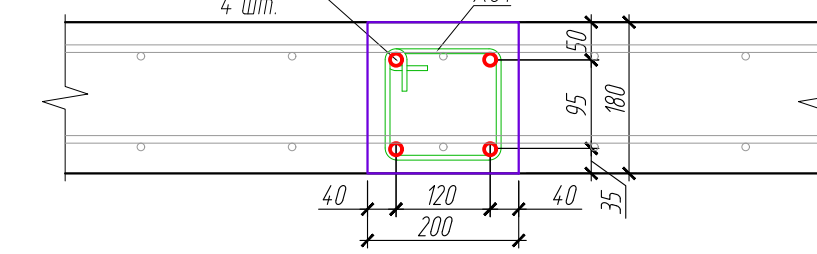
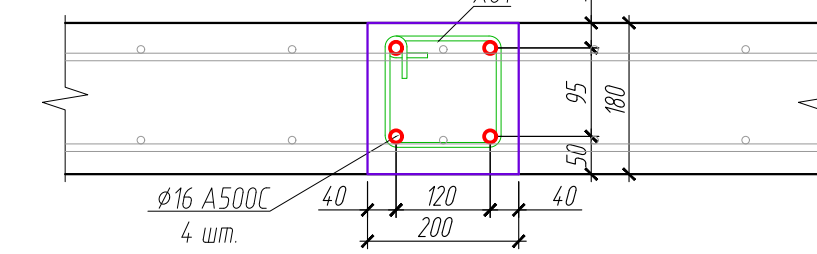
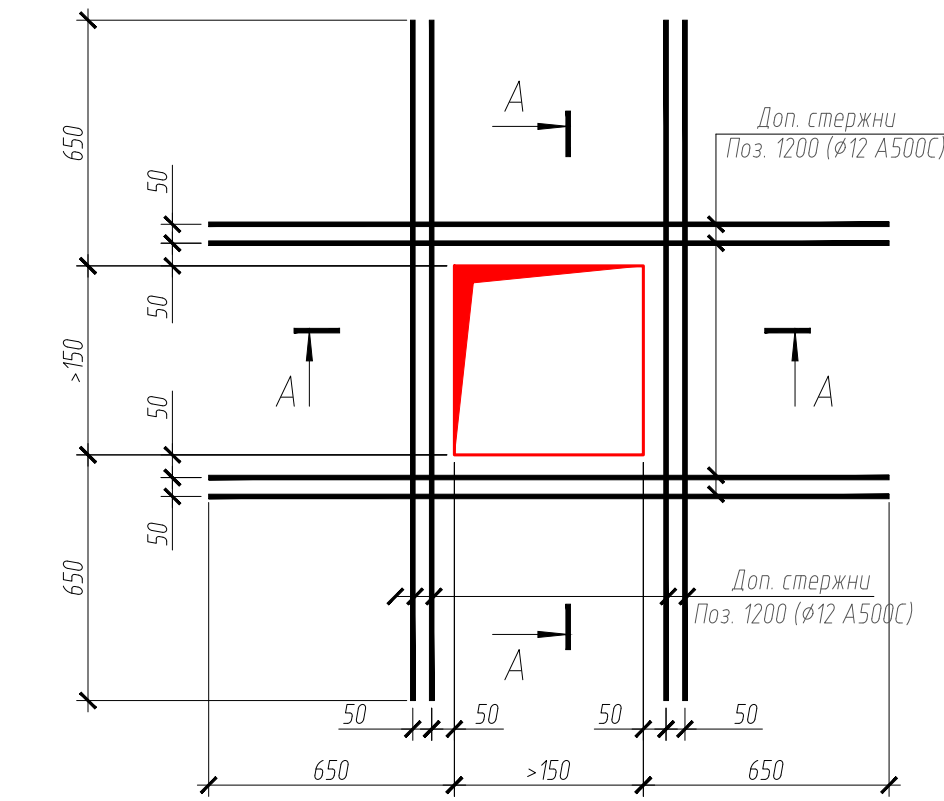
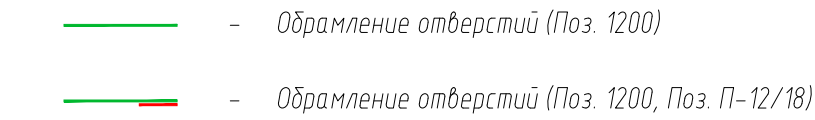
Условные обозначения:



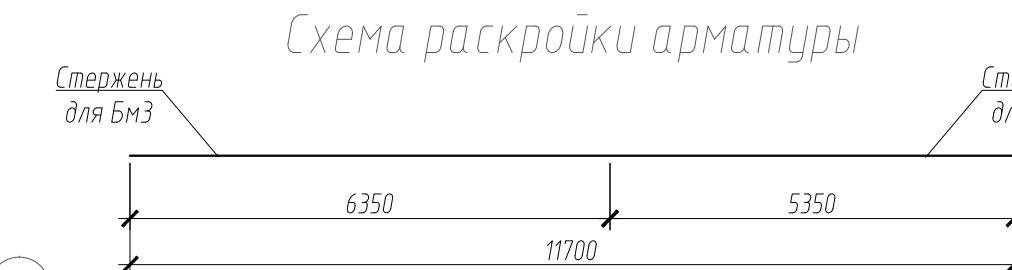
						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ12					
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом					
						МЗВ по ГП					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструкции железобетонные выше 0.000			Стадия	Лист	Листов
Г.И.П.		Степанчик			10.24	Перекрытия типового этажа.			Р	9	
Разраб.		Буханец			10.24	Секция 2					
Н. контр.		Белобородов			10.24	Плиты перекрытия, низ на отм. +6,240...+42,960. Схема доп. армирования 2-го слоя верхней зоны плиты перекрытия			ООО "СтройКомМонтаж" г. Краснодар		

Условные обозначения:

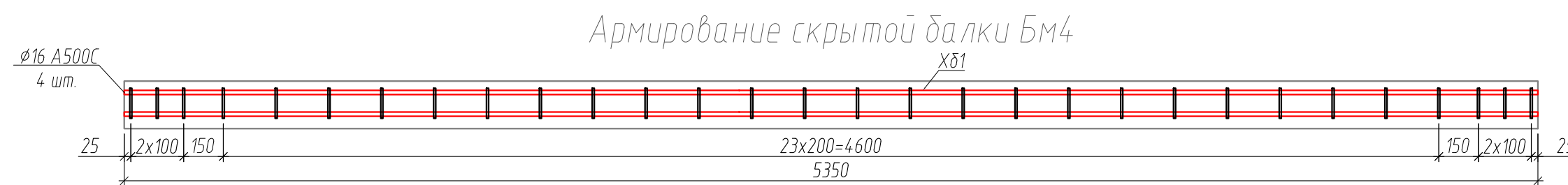
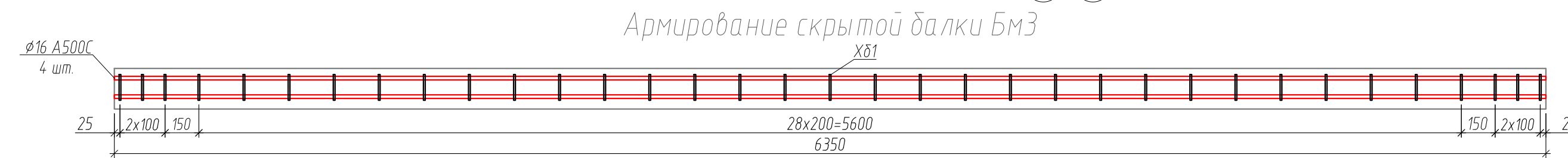
Схемы усиления отверстий в плитах
перекрытия



1. Отверстия размерами до 150х150 мм выполнить не прерывая фоновое армирования



1. Опалубочный план плиты перекрытия см. л. 4-5
2. Нижняя зона плиты перекрытия армируется фоновой арматурой $\varnothing 10$ А500с ш200х200
3. Общие указания по армированию и детонированию см. л. 2, 3
4. Спецификация и ведомость деталей см. л. 11
5. Плиты перекрытия армировать вязаной по месту арматурой
6. Выпуски под лестницу см. л. 7
7. Армирование выполнять непрерывным по всей площади
8. Стыковку арматуры выполнять внахлест без сварки
9. Стержни дополнительной арматуры проложить между стержнями основной арматуры (до общего шага 100 мм) если не указано иное.
10. Арматурные стержни мешающие монтажу конструкции обрезать по месту
11. При раскладке стержней усиления необходимо обязательно соблюдать требования п. 10.3.5 СП 63.13330.2018 (минимальное расстояние между стержнями)



						37 МС/24-Р-ЗВ-КЖ12			
1	-	Зам.	05-25		05.25	Проект застройки 17 микрорайона г. Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП			
Изм	Кол-ц	Лист	№ док	Подп.	Дата	Конструкции железобетонные быше 0.000. Перекрытия типового этажа. Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	10	
Разраб.		Буханец			10.24				
Н контр.		Белодорова			10.24			000 "СтройКомМонтаж" г. Краснодар	

[illegible]

Спецификация элементов плиты перекрытия, низ на отм.
+9,300;+15,420;+21,540;+27,660; +33,780;+39,900.

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		Сборочные единицы			
Кп1		Каркас плоский КП1	364	2	
		Детали			
1000		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 м.п.	15801	0,616	Фоновое армирование
П-10/18		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1410	1117	0,87	Фоновое армирование
1200		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 м.п.	894,3	0,888	Обрамление проемов
П-12/18		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1670	84	1,48	Обрамление проемов
Лг-10/18		Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 L=910	2071	0,56	
Вп1		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1150	60	0,71	Выпуски стен
Вп2		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2000	60	1,23	Выпуски стен
1020		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1950	262	1,20	
1039		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=3900	6	2,40	
1223		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2340	7	2,08	
Вп1		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1560	36	1,39	
1600		Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016 м.п.	140,4	1,578	
Хδ1		Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=710	200	0,28	
Сδтδ1		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1440	234	0,89	
Хδтδ1		Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=870	248	0,34	
Хδтδ2		Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=670	96	0,26	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25 F75 W4	м³	134,16	
	ГОСТ 15588-86	ПСБ-С-35-80х100х300	шт.	36	

*Позиция 1000 посчитана с коэф.запаса 1.06 на нахлест и обрезки

Спецификация элементов плиты перекрытия, низ на отм.
+6,240; +12,320;+18,480;+24,600;+30,720; +36,840;+42,960.

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
		Сборочные единицы			
Кп1		Каркас плоский КП1	364	2	
		Детали			
1000		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 м.п.	15801	0,616	Фоновое армирование
П-10/18		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1410	1117	0,87	Фоновое армирование
1200		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 м.п.	894,3	0,888	Обрамление проемов
П-12/18		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1670	84	1,48	Обрамление проемов
Лг-10/18		Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 L=910	2071	0,56	
Вп1		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1150	36	0,71	Выпуски стен
Вп2		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2000	36	1,23	Выпуски стен
1020		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1950	262	1,20	
1039		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=3900	6	2,40	
1223		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2340	7	2,08	
Вп1		Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1560	36	1,39	
1600		Ø16 А500С ГОСТ 34028-2016 м.п.	140,4	1,578	
Хδ1		Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=710	200	0,28	
Сδтδ1		Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1440	234	0,89	
Хδтδ1		Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=870	248	0,34	
Хδтδ2		Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=670	96	0,26	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл. В25 F75 W4	м³	134,16	
	ГОСТ 15588-86	ПСБ-С-35-80х100х300	шт.	36	

*Позиция 1000 посчитана с коэф.запаса 1.06 на нахлест и обрезки

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Хδ1 8-А240 L=710	
Хδтδ1 8-А240 L=870	
Хδтδ2 8-А240 L=670	

1. Размеры гнутых деталей указаны по внешним граням стержней, размеры хомутов - по внутренним
2. Спецификация и ведомость расхода стали посчитана без учета арматурных обрезков

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Вп1 10-А500С L=1150	
Вп2 10-А500С L=2000	
Лг-10/18 10-А240 L=910	
П-10/18 10-А500С L=1410	
П-12/18 12-А500С L=1670	

Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Марка элемента	Изделия арматурные								Всего
	Арматура класса			Арматура класса					
	A240			A500С					
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016					
	Ø8	Ø10	Итого	Ø10	Ø12	Ø16	Итого		
На 1-ую типовую плиту	165,28	1159,76	1325,04	12040,11	983,06	221,55	13244,72	14569,76	
На 2-ую типовую плиту	165,28	1159,76	1325,04	12086,67	983,06	221,55	13291,28	14616,32	
На все типовые плиты	2148,64	15076,88	17225,52	156800,74	12779,76	2880,17	172460,66	189686,18	

						37 МС/24-Р-3В-КЖ1.2			
						Проект застройки 17 микрорайона г.Новороссийска. Жилой дом №3В по ГП			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конструкции железобетонные выше 0.000. Перекрытия типового этажа. Секция 2	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Степанюк			10.24		Р	11	
Разраб.		Буханец			10.24				
Н. контр.		Белобородов			10.24	Ведомость деталей. Спецификация элементов. Ведомость расхода стали		000 "СтройКомМонтаж" г. Краснодар	